



第 60 课时

硬币转换（四重循环）

硬币转换——四重循环

老师布置了一个学习任务，让同学们对二进制 $(1000)_2$ 元的硬币，进行转换。最后得到 $(1000)_2 = (8)_{10}$ 。



试编一程序，输出 $(0)_2$ 至 $(1111)_2$ 之间所有的整数及对应的十进制数。

可以用枚举算法：

用变量 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 表示二进制数从右边第一位、

第二位、第三位、第四位，每位数字只能是 1 或 0。

运用四重循环，从 $(0)_2$ 到 $(1111)_2$ 依次枚举。



你真的懂吗？

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a1,a2,a3,a4,n;
    for(a4=0;a4<=1;a4++)
        for(a3=0;a3<=1;a3++)
            for(a2=0;a2<=1;a2++)
                for(a1=0;a1<=1;a1++)
                {
                    n=a4*8+a3*4+a2*2+a1*1;
                    cout<<a4<<a3<<a2<<a1<<"B" <<n<<endl;
                }
    return 0;
}
```



十进制的基数是 10，二进制的基数是 2
二进制数转换成十进制数的方法：按权展开再求和。

$$\begin{aligned}(1001)_2 &= 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 \\ &= 1 * 8 + 0 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1 \\ &= 8 + 0 + 0 + 1 \\ &= (9)_{10}\end{aligned}$$

这个方法可以扩展到任意进制转换为十进制。

我终于明白了!



课后作业

1、 $(1001)_2 - (101)_2$

的结果是 ()。

A. $(101)_2$

B. $(1000)_2$

C. $(4)_{10}$

D. $(5)_{10}$

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,ans=0;
    i=1;
    while(i<=3)
    {
        j=1;
        do{
            ans+=i*i;
            j++;
        }while(j<=5);
        i++;
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

输出: _____

i	j	ans

课后作业

3、完善程序。

用 0、1、2、3、4、5、6、7 八个数字组成三位数的奇数，共有多少个，分别是哪几个？



认真看题好不好

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int b,s,g,shu,count=0;
    for(b=1;b<=7;b++)
        for(s=0;s<=7;_____)
            for(g=1;g<=7;g+=2)
            {
                shu=b*100+s*10+g;
                cout<<shu<<" ";
                _____;
            }
    cout<<endl;
    cout<<"个数: "<<count<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

